

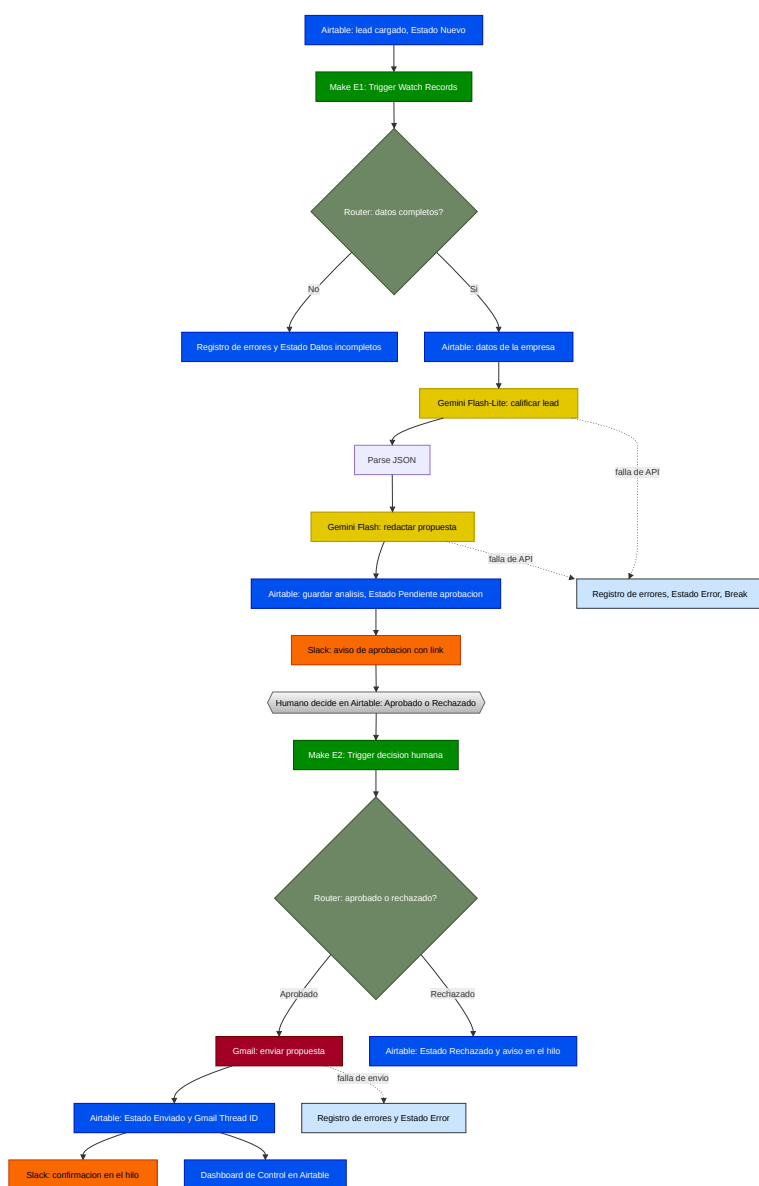
Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Sistema de calificación de leads y envío de propuesta personalizada

1. Mapa de arquitectura

1.1 Descripción general

El sistema resuelve de punta a punta un proceso comercial: recibe un lead, lo analiza con IA, genera una propuesta personalizada, pide aprobación a una persona y, solo si la aprueba, envía el mail al cliente. Está compuesto por dos escenarios de Make que se comunican a través de Airtable, que actúa como memoria y registro del sistema.



Leyenda de colores:

Color	Significado
[Azul]	Airtable (base de datos)
[Verde]	Make (orquestación)
[Amarilla]	Inteligencia artificial (Gemini)
[Naranja]	Canales de salida (Slack y Gmail)
[Blanco]	Punto de validación humana

1.2 Componentes del sistema

Categoría	Herramienta	Rol en el sistema
Orquestador	Make (plan gratuito)	Ejecuta los dos escenarios: triggers, routers, filtros, llamadas a las APIs y manejo de errores
Base de datos	Airtable	Memoria del sistema: leads, empresas, estados y registro de errores; también el dashboard de control
Procesamiento IA	Google Gemini (Flash-Lite para calificar, Flash para redactar)	Califica el lead y redacta la propuesta mediante prompts estructurados con variables dinámicas
Canal de salida	Slack	Notificación de aprobación y confirmaciones dentro del hilo
Canal de salida	Gmail	Envío de la propuesta al cliente, solo tras la aprobación humana

1.3 Escenario 1: "Analizar lead con IA"

Paso	Módulo (nombre en Make)	Qué hace
1	Trigger - Lead nuevo (Airtable, Watch Records)	Detecta leads nuevos o modificados
2	Router - Validar datos	Divide el flujo según si el lead tiene los datos mínimos
3a	Ruta "Datos completos" (filtro)	Deja pasar solo leads con Email, Consulta y Estado = Nuevo
3b	Ruta "Datos incompletos" (filtro)	Registra el error y marca el lead como Datos incompletos, sin llamar a la IA
4	DB - Datos de empresa	Obtiene industria y servicio de interés de la empresa vinculada
5	IA - Calificar lead (Gemini Flash-Lite)	Devuelve prioridad, puntaje y resumen en formato JSON
6	JSON - Leer calificación	Convierte la respuesta de la IA en campos utilizables
7	IA - Redactar propuesta (Gemini Flash)	Redacta el texto del mail para el cliente
8	DB - Guardar análisis	Guarda los resultados en Airtable y cambia el Estado a Pendiente aprobación

Paso	Módulo (nombre en Make)	Qué hace
9	Slack - Solicitar aprobación	Avisa en Slack con el resumen y un link directo al registro
10	DB - Guardar Slack Thread	Guarda el identificador del hilo para responder después en el mismo lugar
Error	Error handlers de los módulos de IA	Registran el error, marcan el lead con Estado = Error y aplican la directiva Break

1.4 Punto de validación humana (Human-in-the-loop)

Después del paso 10 el sistema se detiene. Una persona revisa la propuesta en Airtable y cambia el campo "Aprobación humana" a Aprobado o Rechazado. El sistema no contacta al cliente sin esa decisión.

1.5 Escenario 2: "Aprobación y envío"

Paso	Módulo (nombre en Make)	Qué hace
1	Trigger - Decisión humana (Airtable, Watch Records)	Detecta los leads sobre los que ya hubo una decisión
2	Router - Aprobado o rechazado	Divide el flujo según la decisión
3a	Ruta "Aprobado" (filtro)	Deja pasar leads con Aprobación humana = Aprobado, Estado = Pendiente aprobación y Email presente
4a	Gmail - Enviar propuesta	Envía la propuesta al email del lead
5a	DB - Marcar enviado	Cambia el Estado a Enviado y guarda el Gmail Thread ID
6a	Slack - Confirmar envío	Confirma el envío dentro del hilo original de Slack
3b	Ruta "Rechazado" (filtro)	Deja pasar leads con Aprobación humana = Rechazado
4b	DB - Marcar rechazado y Slack - Confirmar rechazo	Cierra el caso sin enviar mail y lo informa en el hilo
Error	Error handler de Gmail	Registra el error y marca el lead con Estado = Error, sin marcarlo como enviado

1.6 Triggers, routers y filtros

Elemento	Escenario	Función
Trigger sobre vista filtrada (Watch Records)	1 y 2	Solo procesa registros que cumplen la vista, evitando consumo innecesario de operaciones; se ejecuta a demanda
Router - Validar datos	1	Separa leads completos de incompletos
Router - Aprobado o rechazado	2	Separa los dos resultados de la decisión humana
Filtro por Estado	1 y 2	Evita bucles infinitos: solo procesa Nuevo (Escenario 1) o Pendiente aprobación (Escenario 2)

Elemento	Escenario	Función
Comparaciones de tipo	1 y 2	Texto contra texto para los estados; las condiciones numéricas, si las hay, comparan número contra número

1.7 Destino de los datos

Dato	Origen	Destino
Datos del lead (nombre, email, consulta)	Carga manual o formulario	Airtable (Leads)
Datos mínimos para la IA (nombre, empresa, industria, servicio, consulta)	Airtable	Gemini (el email no se envía)
Prioridad, puntaje, resumen y propuesta	Gemini	Airtable (Leads)
Aviso de aprobación	Make	Slack
Propuesta final	Airtable	Gmail (cliente)
Errores	Make	Airtable (Registro de errores)
Indicadores	Airtable	Dashboard de control

2. Estructuras de datos documentadas

2.1 Esquema de tablas vinculadas (Airtable)

La base **"Final IA - Gestión de Leads"** funciona como memoria y registro del sistema. Tiene tres tablas relacionadas entre sí, para que ningún dato quede aislado. La columna "Lo completa" indica quién escribe cada campo: una persona, la automatización de Make o la IA.

Tabla 1: Leads (tabla central)

Campo	Tipo	Función	Lo completa
Lead ID	Autonumber	Identificador único del lead	Automático
Nombre	Texto de una línea	Nombre del contacto	Persona / formulario
Email	Email	Destinatario de la propuesta final	Persona / formulario
Empresa	Vínculo a Empresas (un solo registro)	Relaciona el lead con su empresa	Persona
Consulta	Texto largo	Necesidad que plantea el lead; es la base del análisis de IA	Persona / formulario
Estado	Selección única	Controla el ciclo de vida del lead y evita bucles	Make

Campo	Tipo	Función	Lo completa
Prioridad IA	Selección única (Alta, Media, Baja)	Prioridad asignada por la IA	Make (valor de la IA)
Puntaje IA	Número entero (0 a 100)	Puntaje de calificación	Make (valor de la IA)
Resumen IA	Texto largo	Resumen breve de la necesidad del lead	Make (valor de la IA)
Propuesta IA	Texto largo	Texto del mail que se enviará al cliente	Make (valor de la IA)
Aprobación humana	Selección única (Pendiente, Aprobado, Rechazado)	Decisión de la persona; habilita o bloquea el envío	Persona
Slack Thread ID	Texto de una línea	Marca de tiempo del mensaje de Slack; permite responder dentro del mismo hilo	Make
Gmail Thread ID	Texto de una línea	Identificador de la conversación de Gmail del envío	Make
Modelo usado	Texto de una línea	Modelo de IA que generó el análisis (trazabilidad de costos)	Make
Tokens usados	Número entero	Consumo de tokens de la llamada a la IA	Make
Última modificación	Fecha de última modificación	Campo que usa Make para detectar cambios (trigger)	Automático
Error relacionado	Vínculo a Registro de errores	Errores asociados a este lead	Automático (vínculo inverso)
Cant. errores	Conteo (de Error relacionado)	Cantidad de errores del lead	Automático
Tuvo error	Fórmula (porcentaje): IF({Cant. errores} > 0, 1, 0)	Vale 1 si el lead tuvo al menos un error; su promedio es la tasa de error del dashboard	Automático

Valores del campo Estado:

Valor	Significado
Nuevo	Lead cargado, a la espera de ser analizado por la IA
Datos incompletos	Faltan email o consulta; no se llamó a la IA
Pendiente aprobación	La IA ya generó el análisis y la propuesta; espera decisión humana
Enviado	La persona aprobó y el mail fue enviado
Rechazado	La persona rechazó la propuesta; no se envió nada
Error	Falló la IA o el envío; el detalle queda en Registro de errores

Final IA - Gestión de Leads

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

Lanzamiento

Compartir

EmpresasLeadsRegistro de errores+ Añadir o importar

Herramientas

03 - Todos

Lead ID

A Nombre

A Email

Empresa

Consulta

Estado

Prioridad IA

Puntaje IA

Resumen

1

Lucía Fernández

rmurgularte+lead1@gmail...

Nova Software SRL

Necesitamos automatizar...

Enviado

Alta

95

Lead con alt...

2

Martín Gómez Rinaldes

rmurgularte+lead2@gmail...

Clinica Sol

Estamos evaluando un sis...

Rechazado

Medio

60

Clinica Sol ev

3

Sofía Ramos Mejía

rmurgularte+lead3@gmail...

Nova Software SRL

Quiero información gener...

Pendiente aprobación

Baja

30

Lead de Nov

4

Diego Pastorutti

rmurgularte+lead4@gmail...

Clinica Sol

Necesitamos capacitació...

Pendiente aprobación

Alta

90

Lead calificac

5

Carla Rutz Diaz

(vacío)

Nova Software SRL

(vacía)

Pendiente aprobación

Baja

30

Lead de Nov

6

12

Pendiente aprobación

Tabla 2: Empresas

Campo	Tipo	Función	Lo completa
Nombre de empresa	Texto de una línea (campo principal)	Nombre de la empresa del lead	Persona
Industria	Selección única	Sector de la empresa; contexto para el prompt de IA	Persona
Servicio de interés	Selección única	Servicio que le interesa; contexto para el prompt de IA	Persona
Leads	Vínculo a Leads	Leads que pertenecen a esta empresa	Automático (vínculo inverso)

Final IA - Gestión de Leads

DatosAutomatizacionesInterfacc

EmpresasLeadsRegistro de errores+ Añadir o importar

Grid view

+ Crear nuevo...

Encontrar una vista

A Nombre de empresa

Industria

Servicio de interés

Leads

1

Nova Software SRL

Tecnología

Software

1810

2

Clinica Sol

Salud

Consultoría

79

Tabla 3: Registro de errores

Campo	Tipo	Función	Lo completa
Error ID	Autonumber	Identificador único del error	Automático
Lead	Vínculo a Leads	Lead afectado por el error	Make
Escenario	Selección única (Escenario 1, Escenario 2)	Escenario de Make donde ocurrió	Make
Nodo con error	Texto de una línea	Módulo que falló	Make
Mensaje de error	Texto largo	Mensaje devuelto por la API o por la regla de validación	Make
Fecha	Fecha de creación	Momento en que se registró el error	Automático
Estado de resolución	Selección única (Abierto, Resuelto)	Seguimiento de la resolución	Make (Abierto) / Persona (Resuelto)

Final IA - Gestión de Leads

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

EmpresasLeadsRegistro de errores

+ Añadir o importar

Grid view

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeam

+ Crear nuevo...	☐	Error ID	Lead	Escenario	Nodo con error	Mensaje de error	Fecha	Estado de resolución
Encontrar una vista	1		1				9/29/2026 11:18pm	
Grid view	2	5	8	Escenario 1	IA - Redactar propuesta	[603] This model is curre...	10/2/2026 1:24am	Resuelto
	3	6	10	Escenario 1	IA - Redactar propuesta	[603] This model is curre...	10/2/2026 1:24am	Resuelto

2.2 Relaciones entre tablas

Relación	Tipo	Explicación
Leads → Empresas	Muchos a uno	Muchos leads pueden pertenecer a la misma empresa. La industria y el servicio de interés se obtienen de ahí para armar el prompt de la IA.
Registro de errores → Leads	Muchos a uno	Un lead puede acumular varios errores registrados. El vínculo inverso (Error relacionado) permite ver desde el lead su historial de fallas y calcular la tasa de error.

2.3 Vistas filtradas (colas de trabajo)

Vista	Filtro	Uso
00 - Nuevos para IA	Estado = Nuevo	Cola de entrada del Escenario 1
01 - Aprobados para enviar	Estado = Pendiente aprobación y Aprobación humana = Aprobado	Control manual de aprobados
02 - Errores	Estado = Error	Seguimiento de fallas
03 - Todos	Sin filtro	Vista general y base del link público de solo lectura
04 - Decisiones humanas	Estado = Pendiente aprobación y Aprobación humana = Aprobado o Rechazado	Cola de entrada del Escenario 2

Final IA - Gestión de Leads

DatosAutomatizacionesInterfacesFormularios

EmpresasLeadsRegistro de errores

+ Añadir o importar

03 - Todos

Ocultar camposFiltroGrupoClasificarConfigurar colorTeam

+ Crear nuevo...	☐	Lead ID	A. Nombre	A. Email	E. Empresa	S. Consulta	Estado	Prioridad IA	Porcentaje IA	S. Resumen IA	S. Propuesta IA	A. Aprobación humana
Encontrar una vista	1		Luis Fernández	rmurguierterlead@gmail...	Nova Software SRL	Necesitamos automatizar...	Enviado	Alta	99	Lead con alta urgencia pa...	Hola Luis, ¿cómo andas...	Aprobado
00 - Nuevos para IA	2		María Gómez Rinaldes	rmurguierterlead@gmail...	Clinica Sol	Estamos evaluando un vis...	Rechazado	Media	89	Clinica Sol evalúa un siste...	"result""candidates" [...	Rechazado
01 - Aprobados para enviar	3		Sofía Ramos Mejía	rmurguierterlead@gmail...	Nova Software SRL	Quiero información gene...	Pendiente aprobación	Baja	39	Lead de Nova Software R...	"result""candidates" [...	
02 - Errores	4		Diego Pastorutti	rmurguierterlead@gmail...	Clinica Sol	Necesitamos capacitaci...	Pendiente aprobación	Alta	99	Lead calificado con alta u...	"result""candidates" [...	
03 - Todos	5		Carla Ruiz Diaz	(vacío)	Nova Software SRL	(vacío)	Pendiente aprobación	Baja	39	Lead de Nova Software R...	"result""candidates" [...	
04 - Decisiones humanas	+											

2.4 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

Cada integración del sistema intercambia datos en formato JSON. Los ejemplos siguientes usan datos ficticios y muestran qué campos viajan en cada punto del flujo.

2.4.1 Airtable → Make: lead que dispara el escenario



Trigger - Lead nuevo
Watch Records

Operation 1

Output

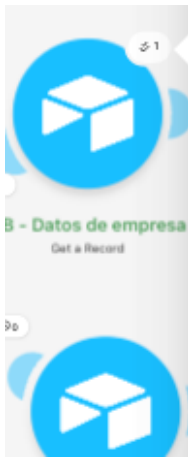
Bundle 1: (Collection)

- Empresa: (Array)
 - Estado: Nuevo
 - Lead ID: 12
 - Cant. errores: 0
 - Última modificación: 2 de octubre de 2026 0:53
 - Consulta: Necesitaría que me dieran una mano entendiendo qué tipo de servicios brindan
 - Nombre: Rodrigo Murguiarte
 - Tuvo Error: 0
 - Email: rmurguiarte@gmail.com
 - ID: recknZNeDI1AOD2Zz
 - Created Time: 1 de octubre de 2026 23:48

```
json
{
  "id": "recXXXXXXXXXXXXX",
  "Nombre": "Lucía Fernández",
  "Email": "lead1@ejemplo.com",
  "Empresa": ["recYYYYYYYYYYYYY"],
  "Consulta": "Necesitamos automatizar la facturación, somos 40 personas.",
  "Estado": "Nuevo",
  "Aprobación humana": "Pendiente"
}
```

Campo	Qué es	Para qué se usa
id	Identificador único del registro en Airtable	Actualizar siempre el mismo lead en los módulos siguientes
Nombre, Email, Consulta	Datos del contacto	Armar el prompt y el envío final
Empresa	Lista con el ID de la empresa vinculada	Consultar industria y servicio de interés
Estado	Estado actual del lead	Filtro anti-bucle: solo avanza si vale "Nuevo"
Aprobación humana	Decisión de la persona	Control del envío en el Escenario 2

2.4.2 Make → Gemini → Make: calificación del lead



Base: appFdY9ID9Hj0obwd

Table: tblBBwWuMpBZEATLf

Use Column ID: false

Output

Bundle 1: (Collection)

- Nombre de empresa: ZS Associates
- Servicio de Interés: Consultoría
- Industria: Salud
- Leads: (Array)
 - ID: recIS3ULzHig2cOvo
 - Created Time: 2 de octubre de 2026 0:53

Entrada. Son los datos que recibe la IA mediante variables del prompt (no incluye el email):

json

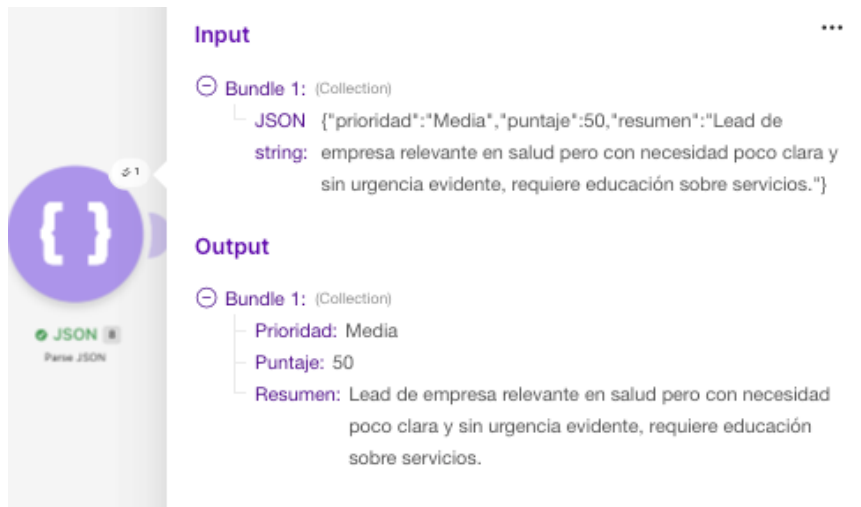
```
{
  "Nombre": "Lucía Fernández",
  "Empresa": "Nova Software SRL",
  "Industria": "Tecnología",
  "Servicio de interés": "Software",
  "Consulta": "Necesitamos automatizar la facturación, somos 40 personas."
}
```

Salida esperada. El prompt exige JSON puro:

json

```
{
  "prioridad": "Alta",
  "puntaje": 85,
  "resumen": "Necesidad concreta, equipo definido y plazo cercano."
}
```

Campo	Tipo	Regla
prioridad	Texto	Solo "Alta", "Media" o "Baja"; debe coincidir exactamente con las opciones de Airtable
puntaje	Número entero	Entre 0 y 100
resumen	Texto	Máximo 30 palabras



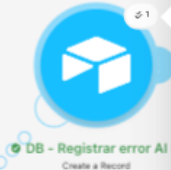
2.4.3 Make → Airtable: guardado del análisis

json

```
{
  "Prioridad IA": "Alta",
  "Puntaje IA": 85,
  "Resumen IA": "Necesidad concreta, equipo definido y plazo cercano.",
  "Propuesta IA": "Hola Lucía, gracias por escribirnos...",
  "Modelo usado": "nombre-del-modelo",
  "Estado": "Pendiente aprobación"
}
```

Con este paso el lead sale del estado "Nuevo", por lo que no vuelve a ser procesado, y queda a la espera de la decisión humana.

2.4.4 Make → Airtable: registro de error



DB - Registrar error AI
Create a Record

Input

- Bundle 1: (Collection)
 - Base: appFdY9ID9Hj0obwd
 - Table: tbl1eOPv7Wu2Y8rOv
- Record: (Collection)
 - Smart links: false
 - Use Column ID: false

Output

- Bundle 1: (Collection)
 - Error ID: 7
 - Mensaje de error: [503] This model is currently experiencing high demand. Spikes in demand are usually temporary. Please try again later.
- Lead: (Array)
 - Nodo con error: IA - Redactar propuesta
 - Escenario: Escenario 1
 - Estado de resolución: Abierto
 - Fecha: 2 de octubre de 2026 0:54
 - ID: rect8RiFZTmrIrZwk
 - Created Time: 2 de octubre de 2026 0:54

json

```
{
  "Lead": ["recXXXXXXXXXXXXX"],
  "Escenario": "Escenario 1",
  "Nodo con error": "IA - Calificar lead",
  "Mensaje de error": "Mensaje devuelto por la API",
  "Estado de resolución": "Abierto"
}
```

Campo	Para qué se usa
Lead	Vincula el error con el lead afectado (relación entre tablas)
Escenario y Nodo con error	Ubicar dónde falló el flujo
Mensaje de error	Diagnóstico (lo entrega Make dentro del handler)
Estado de resolución	Seguimiento; el dashboard calcula la tasa de error a partir de estos registros

2.4.5 Make → Slack: aviso de aprobación

json

```
{
  "channel": "leads-aprobacion",
  "text": "Nuevo lead analizado\nLead: Lucía Fernández\nPrioridad: Alta | Puntaje: 85\nResumen: ... \nRevisar la propuesta: https://airtable.com/appXXXX/tblYYYY/recXXXX"
}
```

Respuesta relevante de Slack:

json

```
{ "ts": "1700000000.000100" }
```

El valor ts se guarda en el campo "Slack Thread ID" de Airtable. En el Escenario 2 se envía como identificador de hilo, para que la confirmación aparezca dentro del mismo hilo.

2.4.6 Make → Gmail: envío de la propuesta

json

```
{  
  "to": "lead1@ejemplo.com",  
  "subject": "Propuesta personalizada para Lucía Fernández",  
  "body": "Hola Lucía, gracias por escribirnos..."  
}
```

Gmail devuelve el identificador de la conversación, que se guarda en "Gmail Thread ID". Este envío solo ocurre si el lead tiene Aprobación humana = Aprobado.

3. Optimización de costos

3.1 Criterio de selección de modelos

El costo de la IA se controla eligiendo el modelo según la complejidad de cada tarea, en lugar de usar un único modelo grande para todo. El sistema tiene dos tareas de IA con exigencias distintas:

Tarea	Complejidad	Criterio aplicado
Calificar el lead	Baja: texto corto y salida estructurada (JSON de tres campos)	Modelo liviano y barato
Redactar la propuesta	Media: texto de unos 120 palabras con tono comercial	Modelo intermedio, con mejor calidad de redacción

3.2 Precios de referencia (USD por millón de tokens)

Modelo	Entrada	Salida	Observación
Gemini 3.5 Flash-Lite	0,30	2,50	Opción liviana
Gemini 3.5 Flash	1,50	9,00	Precio de lanzamiento; modelo intermedio
Gemini 3.8 Flash	0,75	3,75	Tarifa introductoria hasta el 31/12/2026
GPT-5.6 Luna (OpenAI)	0,20	1,20	Referencia de comparación
GPT-5.6 Terra (OpenAI)	2,00	12,00	Referencia de comparación
Claude Haiku 4.5 (Anthropic)	1,00	5,00	Referencia de comparación
Claude Sonnet 5 (Anthropic)	2,00	10,00	Usado como baseline de comparación

Los procesos por lotes (Batch API) tienen un descuento del 50% en entrada y salida en OpenAI y Anthropic, a cambio de aceptar un plazo de respuesta de hasta 24 horas.

Fecha de consulta de precios: Oct 2, 2026. Fuentes oficiales: ai.google.dev/gemini-api/docs/pricing, developers.openai.com/api/docs/pricing y platform.claude.com/docs/en/about-claude/pricing.

3.3 Matriz de decisión por tarea

Tarea	Característica	Modelo elegido	Justificación	Alternativa descartada
Calificar lead	Texto corto, salida JSON, alto volumen	Gemini 3.5 Flash-Lite	La tarea es simple; un modelo liviano alcanza y cuesta una fracción	Claude Sonnet 5: unas 5 veces más caro en este uso, sin mejora necesaria para clasificar
Redactar propuesta	Texto comercial de ~120 palabras	Gemini-3.5-flash	Mejor calidad de redacción con costo moderado	Modelos de gama alta: costo innecesario para un mail breve
Procesamiento masivo (ej. recalificar una base histórica)	No urgente, gran volumen	Batch API de Gemini 3.5 flash	50% de descuento si el resultado puede esperar hasta 24 horas	Llamadas en tiempo real: el doble de costo sin beneficio
Lectura densa (contratos o documentos largos; no usado hoy)	Contexto extenso	Claude Sonnet 5	Adecuado para comprensión de textos largos	Modelos livianos: menor precisión en contexto largo

3.4 Estimación de costo por cada 1.000 leads

Supuestos de volumen por lead (valores estimados; ver nota al final de la sección):

Tarea	Tokens de entrada	Tokens de salida			
Calificar	300	100			
Redactar	350	300			
Escenario			Calificar	Redactar	Total por 1.000 leads
Baseline: todo con un modelo grande (Claude Sonnet 5)			US\$ 1,60	US\$ 3,70	US\$ 5,30
Diseño elegido: Flash-Lite para calificar y Flash para redactar			US\$ 0,34	US\$ 3,23	US\$ 3,57
Diseño elegido con Batch API (si el proceso no es urgente)			US\$ 0,17	US\$ 1,61	US\$ 1,78
Costo real durante el desarrollo (capa gratuita)			US\$ 0	US\$ 0	US\$ 0

Ahorro estimado:

- Frente al baseline, el diseño elegido ahorra aproximadamente **33%** (de US\$ 5,30 a US\$ 3,57 cada 1.000 leads).
- Si el volumen masivo se procesa por lotes, el ahorro llega a aproximadamente **66%** (a US\$ 1,78 cada 1.000 leads).

Nota: los tokens de salida reales pueden ser mayores que los estimados porque algunos modelos consumen tokens en razonamiento interno. Las cifras son una proyección para producción; durante el desarrollo del proyecto el costo real fue de US\$ 0 por usar la capa gratuita.

3.5 Medidas adicionales de control de costo

Medida	Dónde se aplica	Efecto
Límite de tokens de salida (Max Output Tokens)	Ambos módulos de IA	Acota el costo máximo por llamada
Temperatura baja en la calificación	IA - Calificar lead	Respuestas estables y salida JSON más predecible
Filtro de datos completos antes de llamar a la IA	Router - Validar datos	No se gasta IA en leads sin email o sin consulta
Filtro anti-bucle por Estado	Ambos escenarios	Un lead no se procesa dos veces
Triggers sobre vistas filtradas y ejecución a demanda	Ambos escenarios	Evita consumir operaciones revisando datos sin cambios
Envío de datos mínimos a la IA	Prompts	Menos tokens de entrada y menor exposición de datos

3.6 Consumo registrado en el sistema

Final IA - Gestión de Leads

DatosAutomatizacionesInterfacesFo

EmpresasLeadsRegistro de errores+ Añadir o importar

03 - Todos

+ Crear nuevo...	☐	↕ Lead ID	Thread ID	A Gmail Thread ID	A Modelo usado	# Tc
Encontrar una vista	1		1 004.250379	1a0fa61e98078ba7	gemini-3.5-flash	
00 - Nuevos para IA	2		7 336.798979	1a0fa5c2fc2082d2	gemini-3.5-flash	
01 - Aprobados para enviar	3		8 738.534609		gemini-3.5-flash	
02 - Errores	4		9 574.521339		gemini-3.5-flash	
03 - Todos	5		10 572.403099		gemini-3.5-flash	
			12			

El sistema guarda en cada lead el modelo usado y los tokens consumidos, lo que permite auditar el costo real por lead y recalcular esta matriz con datos propios.

4. Seguridad y resiliencia

El diseño busca que el sistema sea seguro con los datos, estable ante fallas y que ninguna acción crítica ocurra sin una persona. Esta sección describe cuatro frentes: minimización de datos, rutas de error, validación humana y protección contra bucles y consumo excesivo.

4.1 Minimización de datos

Medida	Cómo se aplica	Beneficio
Datos mínimos hacia la IA	El prompt recibe solo nombre, empresa, industria, servicio de interés y consulta. El email no se envía a la IA	Reduce la exposición de datos personales a terceros
Datos ficticios en todo el desarrollo	Los leads, empresas y mails de prueba son inventados	Evita cargar datos reales en servicios externos, incluida la capa gratuita de IA
Vista pública sin campos sensibles	El link compartido de solo lectura oculta la columna Email	Quien monitorea el sistema no accede a datos de contacto
Registro de errores sin datos del cliente	El registro guarda el lead vinculado, el módulo y el mensaje técnico, no el contenido de la consulta	El historial de fallas no duplica datos personales

☐	Lead ID	Nombre	Email	Empresa	Consulta	Estado	Prioridad IA	Puntaje IA	Resumen IA
	ESTADO							Suma 150	
	Pendiente aprobación	4							
1	8	Sofía Ramos Mejía	rmurguarte+lead3@gmail...	Nova Software SRL	Quiero información gener...	Pendiente aprobación	Baja	30	Lead de Nova Software in...
2	9	Diego Pastorutti	rmurguarte+lead4@gmail...	Clinica Sol	Necesitamos capacitació...	Pendiente aprobación	Alta	90	Lead calificado con alta u...
3	10	Carla Ruiz Díaz	(vacío)	Nova Software SRL	(vacía)	Pendiente aprobación	Baja	30	Lead de Nova Software in...
4	12					Pendiente aprobación			
	ESTADO							Suma 95	
	Enviado	1							
5	1	Lucía Fernández	rmurguarte+lead1@gmail...	Nova Software SRL	Necesitamos automatizar...	Enviado	Alta	95	Lead con alta urgencia pa...
	ESTADO							Suma 60	
	Rechazado	1							
6	7	Martín Gómez Rinaldes	rmurguarte+lead2@gmail...	Clinica Sol	Estamos evaluando un sis...	Rechazado	Media	60	Clinica Sol evalúa un siste...

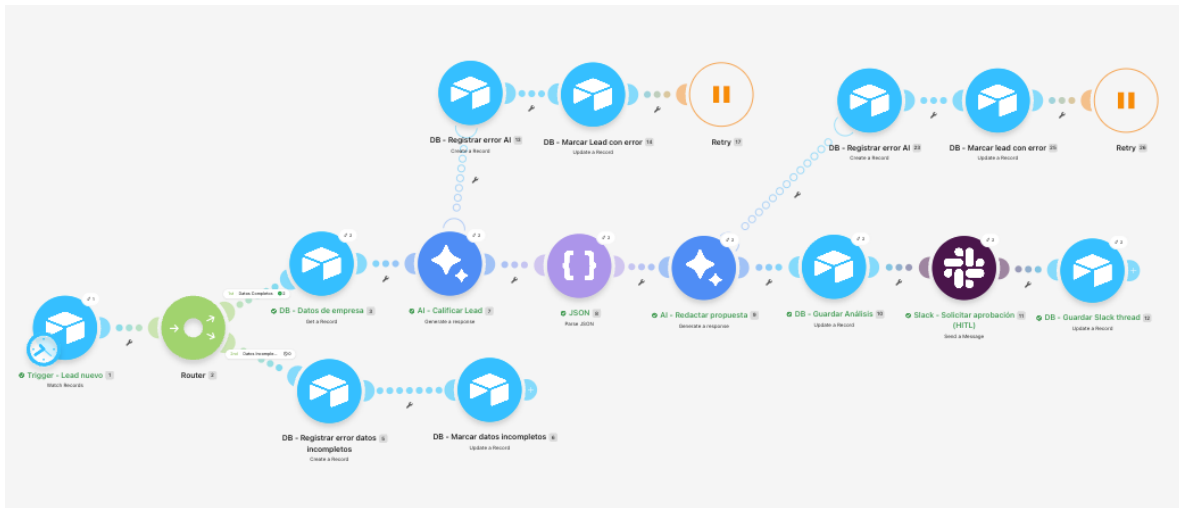
4.2 Gestión de credenciales

Elemento	Dónde se guarda	Qué se hace
API key de Gemini	Conexión de Make	Nunca se escribe en prompts, documentos, repositorio ni capturas
Acceso a Airtable, Slack y Gmail	Conexiones autorizadas por OAuth en Make	Se otorgan solo los permisos necesarios
Archivos de respaldo del flujo	Blueprints exportados de Make	Se revisan antes de subirlos al repositorio para confirmar que no contengan claves
Material de la entrega	Capturas y video	Se ocultan claves y datos sensibles antes de publicarlos

4.3 Rutas de error (Error Handlers)

El sistema distingue entre datos faltantes (un problema de entrada) y fallas de servicios externos (un problema de ejecución). En ambos casos deja un registro y el lead no queda perdido ni sigue procesándose.

Falla	Dónde se detecta	Respuesta automática	Resultado en Airtable
Faltan Email o Consulta	Router de validación del Escenario 1	No se llama a la IA; se registra el error	Estado = Datos incompletos; fila en Registro de errores
Falla de la API de IA al calificar	Error handler de IA - Calificar lead	Se registra el error, se marca el lead y se detiene la ejecución con la directiva Break	Estado = Error; fila en Registro de errores con el mensaje de la API
Falla de la API de IA al redactar	Error handler de IA - Redactar propuesta	Igual que el caso anterior	Estado = Error; fila en Registro de errores
Falla del envío por Gmail	Error handler de Gmail - Enviar propuesta	Se registra el error y el lead no se marca como enviado	Estado = Error; fila en Registro de errores



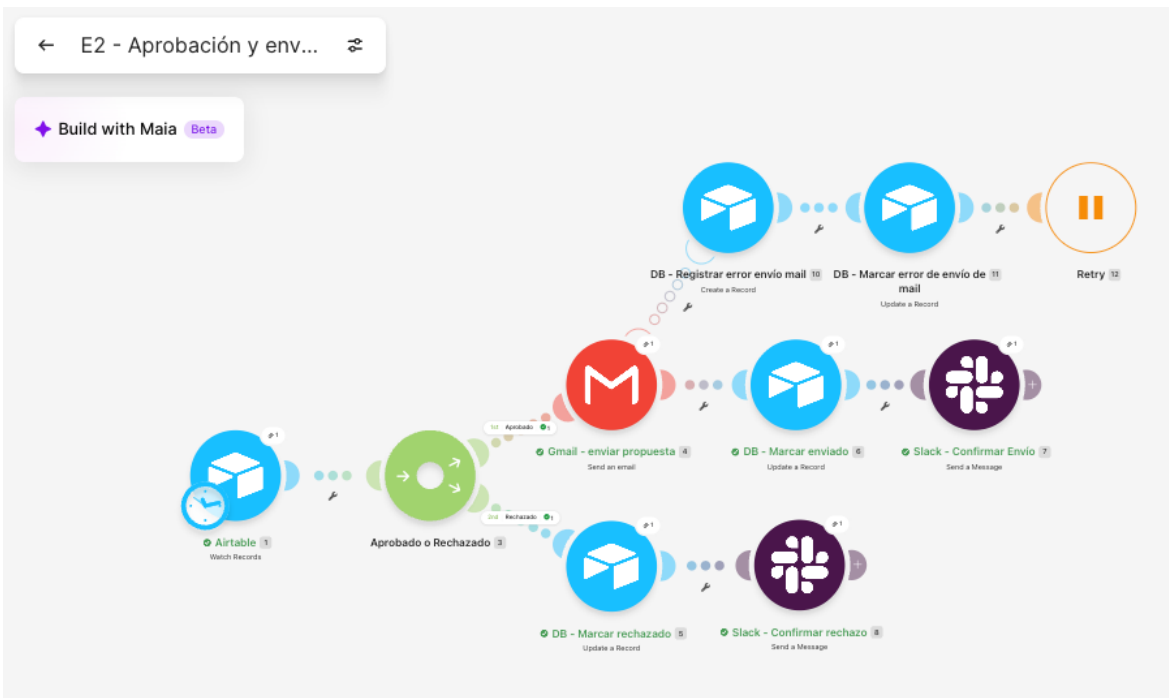
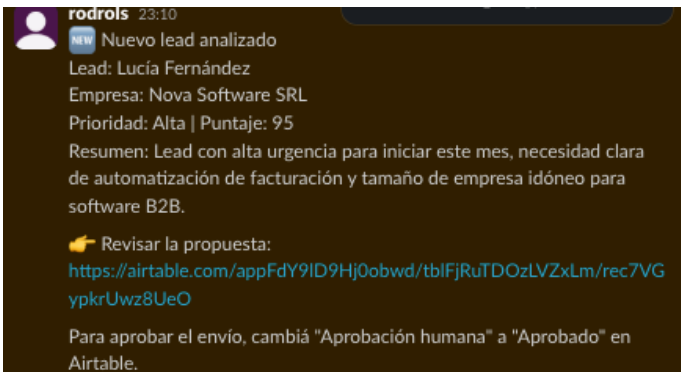
Cada registro de error se vincula al lead afectado. Esto permite consultar el historial de fallas de un lead y calcular la tasa de error del dashboard de control.

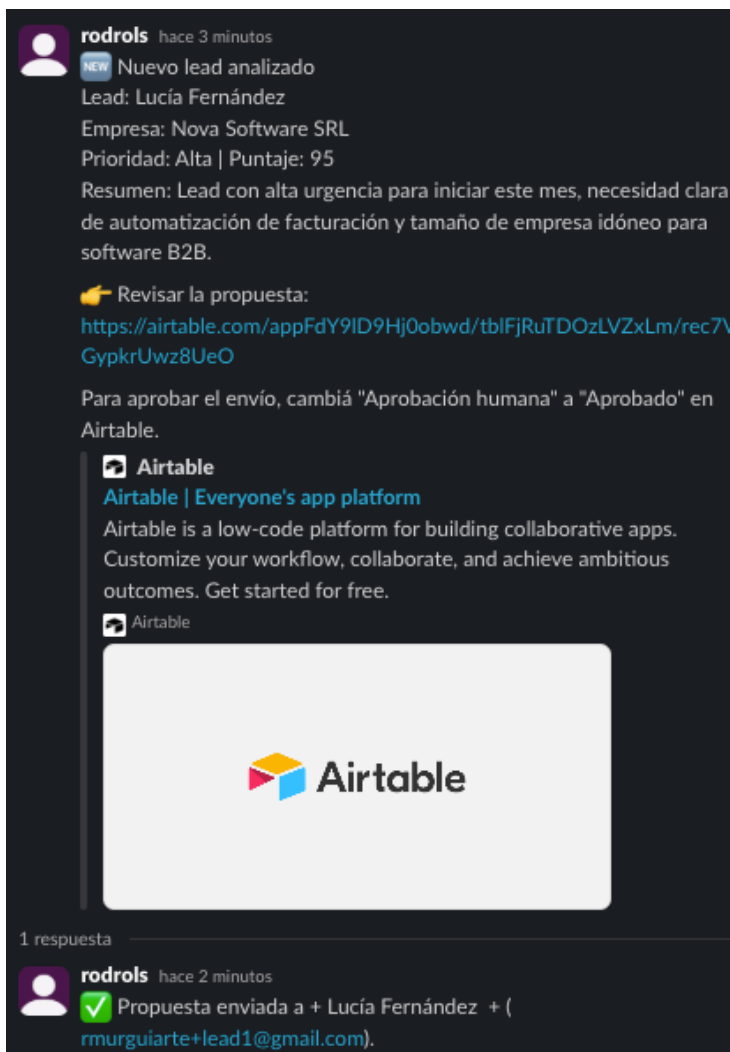
4.4 Validación humana (Human-in-the-loop)

La acción crítica del sistema es el envío de un mail al cliente. La IA nunca lo ejecuta: el flujo se detiene antes y espera la decisión de una persona.

Etapas	Qué ocurre
1. Análisis	La IA califica el lead y redacta la propuesta. El lead queda en Estado = Pendiente aprobación
2. Notificación	El sistema avisa por Slack con el resumen y un link directo al registro
3. Espera	No pasa nada más hasta que una persona cambia el campo Aprobación humana

Etapa	Qué ocurre
4a. Aprobado	El Escenario 2 envía el mail por Gmail, marca el lead como Enviado y confirma en el hilo de Slack
4b. Rechazado	El Escenario 2 marca el lead como Rechazado y lo informa en el hilo, sin enviar ningún mail





El mismo hilo de Slack mantiene toda la conversación de un lead ordenada: el aviso de aprobación y el resultado final quedan juntos, gracias al identificador de hilo guardado en Airtable.

4.5 Protección contra bucles y consumo excesivo

Riesgo	Protección	Dónde
Procesar un lead más de una vez	Filtro por Estado: el Escenario 1 solo procesa leads en Nuevo, y apenas el análisis termina el estado cambia	Filtro de la ruta "Datos completos"
Enviar un mail dos veces	El Escenario 2 solo actúa sobre leads en Pendiente aprobación; al enviar, el estado pasa a Enviado	Filtro de la ruta "Aprobado"
Consumo masivo de operaciones	Los triggers leen vistas filtradas, tienen límite de 5 registros por ejecución y el escenario se ejecuta a demanda	Configuración de los triggers
Comparaciones erróneas	Los estados se comparan como texto contra texto; las condiciones numéricas, si existen, comparan número contra número	Filtros de ambos escenarios

Riesgo	Protección	Dónde
Prompts con datos fijos	Los prompts usan variables que se completan desde Airtable en cada ejecución	Módulos de IA

4.6 Pruebas realizadas

Se ejecutó el sistema en las siguientes situaciones, incluyendo los caminos de falla:

Lead ID	A Nombre	A Email	Empresa	Consulta	Estado
1	Lucía Fernández	rmurguiarte+lead1@gmail...	Nova Software SRL	Necesitamos automatizar...	Enviado
7	Martín Gómez Rinaldes	rmurguiarte+lead2@gmai...	Clínica Sol	Estamos evaluando un sis...	Rechazado
8	Sofía Ramos Mejía	rmurguiarte+lead3@gmai...	Nova Software SRL	Quiero información gener...	Pendiente aprobación
9	Diego Pastorutti	rmurguiarte+lead4@gmai...	Clínica Sol	Necesitamos capacitació...	Pendiente aprobación
10	Carla Ruiz Díaz	(vacío)	Nova Software SRL	(vacía)	Pendiente aprobación
12	Rodrigo Murguiarte	rmurguiarte@gmail.com	ZS Associates	Necesitaría que me diera...	Error

4.7 Check de seguridad

Pregunta	Respuesta
¿El flujo tiene un filtro para evitar bucles infinitos?	Sí: filtros por Estado en ambos escenarios (ver 4.5)
¿Se comparan tipos de datos correctos en los filtros?	Sí: texto contra texto para los estados; presencia de campos con Exists
¿Los prompts de IA son dinámicos y usan variables del sistema?	Sí: todas las variables provienen de Airtable en cada ejecución

4.8 Limitaciones y mejoras futuras

Limitación actual	Mejora posible
La aprobación se hace cambiando un campo en Airtable, no con botones dentro de Slack	Usar botones interactivos de Slack para aprobar o rechazar desde el mensaje
Los escenarios se ejecutan a demanda para cuidar el plan gratuito	Programarlos con un intervalo razonable en un plan de pago
La capa gratuita de la IA tiene límites de uso y el contenido puede usarse para mejorar el servicio	Pasar a un plan de pago, donde los datos no se usan para entrenamiento, antes de procesar datos reales
No hay alerta automática si el sistema acumula muchos errores	Agregar una notificación de Slack cuando la tasa de error supere un umbral

5. Dashboard de control

5.1 Objetivo

El dashboard permite monitorear el sistema sin entrar a Make: muestra cuántos leads hay en cada etapa, cuántos se enviaron, cuántos requieren atención y cuál es la **tasa de error**. Está construido sobre los datos que el propio flujo escribe en Airtable, por lo que se actualiza solo a medida que el sistema trabaja.

5.2 Enlaces de acceso

Recurso	Enlace	Permisos
Dashboard de Control (panel de KPIs)	https://airtable.com/appFdY9ID9Hj0obwd/shrXDav3inwCT8PvD/tbIFjRuTDOzLVZxLm PDF: https://drive.google.com/file/d/1snpsVDOe_tFDU4kaSOB_cl6BTuQ_m4Eh/view?usp=sharing	Solo lectura, público
Base de datos: vista de leads	https://airtable.com/appFdY9ID9Hj0obwd/shrAKLqwsUoLsjEGr/tbIFjRuTDOzLVZxLm	Solo lectura; el campo Email está oculto
Base de datos: registro de errores	https://airtable.com/appFdY9ID9Hj0obwd/shrt1byBEwDndDriy	Solo lectura

1/10/26, 11:50 p.m.

Dashboard de Control: Dashboard de Control - Airtable

Dashboard de Control > Dashboard de Control

Control de Leads

KPIs de leads, gráficos de estado y prioridad, y tasas de error. Incluye métricas clave y visualizaciones para el seguimiento del pipeline y la calidad de los leads.

Total de leads6

Pendientes de aprobación4

Enviados1

Rechazados1

Leads con datos incompletos0

Leads con error6

Tasa de error promedio33%

Leads por estado

Cantidad de leads agrupados según su estado.

Número de leads

Pendiente aprobación

Enviado

Rechazado

Estado

Leads por Prioridad IA

Cuenta de registros agrupados por el campo Prioridad IA.

Cantidad de Leads

Alta

Media

Baja

Prioridad IA

Últimos errores del sistema

Lead ID

Estado

Tuvo Error

Cant. errores

Prioridad IA

1

Enviado

0%

0

Alta

10

Pendiente aprobac

100%

1

Baja

Fecha

Nodo con error

Mensaje de error

Escenario 1

10/2/2026

1:24am

IA - Redactar propuesta

[503] This model is currently..

Lead ID

Estado

Tuvo Error

Cant. errores

Prioridad IA

7

Rechazado

0%

0

Media

9

Pendiente aprobac

0%

0

Alta

8

Pendiente aprobac

100%

1

Baja

Fecha

Nodo con error

Mensaje de error

Escenario 1

10/2/2026

1:24am

IA - Redactar propuesta

[503] This model is currently..

https://airtable.com/appFdY9ID9Hj0obwd/pagvYyCv4RK0uAXR2

1/3

Indicador	Qué mide	Cómo se calcula	Para qué sirve
Total de leads	Volumen total que entró al sistema	Cantidad de registros de la tabla Leads	Dimensionar la carga de trabajo

Indicador	Qué mide	Cómo se calcula	Para qué sirve
Pendientes de aprobación	Leads analizados que esperan una decisión humana	Registros con Estado = Pendiente aprobación	Detectar cuellos de botella en la validación humana
Enviados	Propuestas efectivamente enviadas	Registros con Estado = Enviado	Medir el resultado final del proceso
Rechazados	Propuestas que una persona decidió no enviar	Registros con Estado = Rechazado	Evaluar la calidad de las propuestas generadas
Datos incompletos	Leads que entraron sin email o sin consulta	Registros con Estado = Datos incompletos	Detectar problemas en la carga de datos de origen
Leads con error	Leads que tuvieron al menos un error registrado	Suma del campo Tuvo error	Dimensionar cuántos casos requirieron atención
Tasa de error	Porcentaje de leads afectados por errores	Promedio del campo Tuvo error (en porcentaje)	Indicador principal de la salud del sistema

5.4 Cómo se calcula la tasa de error

Para medir los errores se agregaron dos campos calculados en la tabla Leads:

Campo	Tipo	Definición
Cant. errores	Conteo	Cantidad de registros de Registro de errores vinculados al lead
Tuvo error	Fórmula (porcentaje)	IF({Cant. errores} > 0, 1, 0): vale 1 si el lead tuvo al menos un error y 0 si no

La **tasa de error** es el promedio de Tuvo error sobre todos los leads. Por ejemplo, si de 10 leads 2 tuvieron algún error registrado, la tasa es 20%.

Aclaraciones sobre la medición:

- La tasa cuenta tanto los **datos incompletos** (que registran un error de validación) como las **fallas de servicios externos** (IA o Gmail).
- Se calcula a partir del registro de errores y no del estado actual del lead, así que un lead que falló y luego fue reprocesado correctamente **sigue contando** como lead con error.

5.5 Gráficos y detalle

Elemento	Qué muestra	Utilidad
Leads por estado	Distribución de todos los leads según su etapa	Ver de un vistazo dónde está el trabajo acumulado
Leads por prioridad	Cantidad de leads con prioridad Alta, Media y Baja	Entender el perfil de los leads que entran
Últimos errores del sistema	Listado con fecha, escenario, módulo y mensaje de error	Diagnosticar fallas sin abrir Make

5.6 Cómo se usa el dashboard para monitorear

Qué se observa	Qué significa	Acción sugerida
Sube la tasa de error	Hay fallas frecuentes de datos o de servicios externos	Revisar el listado de últimos errores y el módulo que más falla
Muchos leads en Pendiente aprobación	La validación humana se está demorando	Revisar el canal de Slack y priorizar los leads de prioridad Alta
Muchos leads en Datos incompletos	El origen de datos está entregando registros sin campos obligatorios	Corregir el formulario o el proceso de carga
Errores con mensaje de límite de uso de la API	Se agotó el cupo de la IA	Esperar el reinicio del cupo o pasar a un plan de mayor capacidad

Qué se observa	Qué significa	Acción sugerida
Muchos leads rechazados	Las propuestas generadas no están convenciendo	Revisar y ajustar el prompt de redacción

5.7 Limitaciones

Limitación	Detalle
Actualización	El panel muestra los datos de Airtable en el momento en que se abre; si los escenarios no se ejecutaron, no habrá datos nuevos
Alcance de la tasa	Mide leads afectados por error, no la cantidad total de ejecuciones del flujo
Alertas	El panel es de consulta: no envía avisos automáticos cuando la tasa sube (mejora futura posible: alerta por Slack)